燕 山 大 学

本科毕业设计（论文）开题报告

课题名称：基于深度图神经网络的板状结构超声异常检测方法

学　　院：电气工程学院

年级专业：22 级检测技术及仪器

学生姓名：游寅龙

指导教师：温银堂

填写日期：2026 年 03 月 14 日

一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义

自 20 世纪中后期以来，为支撑大规模基建工程、高铁网络等国家战略项目的迫切需求，我国复合板材产业实现了跨越式发展。伴随工业化进程持续深化，复合板材构件凭借轻质高强、耐腐蚀、易成型等综合优势，已大规模替代传统木材与金属合金，成为汽车、船舶、航空航天等运输装备制造领域的核心用材。特别是在高速列车轻量化设计、大型船舶结构优化及新能源汽车车身制造中，复合材料占比持续提升，其服役性能直接决定着整体装备的运载效率与使用寿命。[1]

在此大背景下，工程项目的规模化拓展与质量标准的不断提升，对构件检测提出了更高要求，需要在不损伤构件力学性能的前提下，实现检测过程的实时化、在线化与结果的高精度量化。作为大型工程结构中的核心承力骨架与关键载荷传递单元，复合板材构件在制造及长期服役过程中，不可避免地会受到多重复杂因素的交互作用。化学腐蚀环境可诱发点蚀、晶间腐蚀等局部损伤；极端温度场会改变材料微观组织结构与力学行为；而静载、动载及交变应力的长期作用，则可能导致疲劳裂纹的萌生与扩展。值得特别关注的是，表面损伤往往成为构件失效的初始敏感区，微小的腐蚀凹坑或划痕不仅会削弱有效承载截面，更会作为局部应力集中点，在服役载荷下诱发裂纹的萌生与扩展，最终可能导致突发性断裂事故。[2]此类损伤演化过程具有显著的隐蔽性与累积性特征：初期损伤往往深埋于材料表层之下，或表现为肉眼难以识别的微观缺陷，常规检测手段难以有效捕捉；随着服役时间延长，损伤将经历从量变到质变的渐进式演化，一旦达到临界尺寸，便可能引发结构性能的急剧劣化。[3]

大量工程实践表明，表面缺陷的漏检或误判，是导致大型工程结构承载能力下降、剩余寿命缩短的主要原因之一。[5-7]若未能建立有效的在线监测与定期检测机制，及时识别并评估早期损伤状态，这些初始缺陷将持续扩展，严重削弱结构完整性，甚至引发灾难性连锁失效。因此，在众多针对复合材料缺陷特征的理论研究与实验分析基础上，采用有效的无损检测技术手段，对先进复合材料结构的生产过程与服役状态进行全生命周期监测，已成为保障产品品质进步、使用安全的重要技术路径。

1.1 板材无损检测方法

当前，板材的无损检测方法主要通过在目标结构中部署智能传感元件来进行。常见的方案包括光栅传感器法[7]，热成像法[8]，射线检测法[9]和超声导波法[10-12]。

1.1.1 光栅传感器法

光栅传感器法核心是利用光栅对应变场中拉伸部分或压缩部分的敏感性而测量。具体而言，光纤布拉格光栅作为传感元，反射特定波长的光。当应变场变化时，光栅周期及纤芯折射率改变，导致反射波长发生漂移，通过解调仪实时精确探测波长

变化量，依据线性关系反演出被测点的应变值。[13]该方案可实现高精度、分布式、抗电磁干扰的应变场测量，但探测光仅能探测表面损失，内部微损伤难以探测。

1.1.2 热成像法

热成像法核心是利用损伤区域与完整区域的热特性差异而测量。具体而言，采用高能脉冲闪光灯激励源对被试件表面进行瞬时加热，外激励热流在试件内部发生热传导，热流在传导过程中，由于试件内部热特性存在不连续性结构，将导致对应表面温度分布发生异常。[14]该方案操作简单，检测速度快，可大面积检测，但由于热扩散的过程容易引入大量噪声，因此对深层缺陷不敏感。

1.1.3 射线检测法

射线检测法核心是利用 X 射线或γ射线在穿透板材时，因材料内部结构差异而产生不同衰减的特性来识别损伤。具体而言，当强度均匀的射线穿透板材时，其能量会因材料的吸收和散射而发生衰减，缺陷区域的厚度减小或者密度降低会减弱射线的衰减作用，因此穿过损伤区域的射线强度会高于周围完好区域。检测装置将射线强度图像转化为灰度图像，通过深浅对比来判断是否存在损伤。[15]该方案适用材料广，可直观判断缺陷位置，但检测成本高昂、效率较低，且射线对人体有害，因此难以大范围推广使用。

1.1.4 超声导波法

超声导波法核心是利用了超声波场在板材内部传播的弹性波场来进行检测。[16]具体而言，换能器在板中激励特定模态的导波，当导波遇到裂纹或腐蚀等损伤时，会发生反射、透射、散射及模态转换等现象。通过布置在板面上的接收传感器阵列采集这些携带损伤信息的波信号。分析接收信号的离散数字特征来判断成像。[17]该方案具有传播距离远、衰减小、可一次性大范围快速检测的优点，是目前公认最有前景的方案，但导波固有的多模态与频散特性导致信号处理方面仍有不小挑战。

1.2 超声导波技术的国内外研究现状

超声导波的早期的损伤定位研究主要依赖于 Lamb 波传播的物理机制。1967 年，前苏联科学家 Viktorov[18]阐述了 Rayleigh 波和 Lamb 波的理论方程，并仔细探讨其在超声导波检测方面的重要用途。之后，Auld[19]进一步在声学理论上推导了各种超声导波的传播方式和模态，提出声波经过多重的反射和模态转换后会以波包的形式沿着板材的延展方向传播，从而形成导波。这一研究既证明了超声导波在板材检测领域的可行性，也提出超声导波具有的多模态和频散特性将对超声检测带来负面影响。之后的众多学者，也针对此特性提出了不同的解决方案，其中基于波包飞渡时间的椭圆定位法是应用最广泛的手段之一。该方法利用压电传感器网络激发并接收 Lamb 波，通过计算损伤散射波到达各传感器的时间差，结合波速构建椭圆轨

迹，多椭圆交点即为损伤位置。例如，张海燕[20]等人采用采用椭圆轨迹定位法布置了传感器网络对铝板进行了损伤定位，应用图像融合的方法绘制了损伤概率成像图，有效确定了损伤的尺寸大小与分布位置；魏诺柯[21]等人提出了无基准双曲线定位算法，并开展了铝板不同位置的缺陷定位实验研究，可大致确定损伤位置，误差可以控制在 10% 以下。然而，由于复合材料的各向异性及 Lamb 波固有的频散与多模态特性，波速难以精确获取，且手动提取 ToF 存在主观误差。

为克服上述问题，研究者引入了概率成像和贝叶斯推断方法。例如，Yun 等[22]比较了基于散射波 ToF 的概率矩阵算法与人工神经网络算法，指出前者定位精度受人为选择参数和材料各向异性影响较大；Yan 等[23]提出了基于贝叶斯理论的损伤定位框架，将波速作为未知参数，结合连续小波变换提取的 ToF 数据，利用马尔可夫链蒙特卡洛方法更新参数的后验概率分布。该方法不仅给出了损伤位置的估计值，还量化了由测量误差和模型简化带来的不确定性，在加筋铝板和复合材料层合板上取得了良好效果。此外，针对塑料管道的早期裂纹难以检测的问题，Hong 等[24]利用非线性超声调制技术，提取对裂纹敏感的一阶边频带信号，并通过小波包能量进行损伤评价，展示了非线性特征在小损伤检测中的潜力。尽管上述传统方法在实验室条件下取得了一定效果，但其在实际工程应用中面临诸多严峻挑战。Hughes 等[25]认为以上方法性能高度依赖于材料特性的精确建模，而实际复合材料往往存在工艺偏差和性能分散性；多模态叠加、边界反射及环境噪声干扰导致时域波形复杂，准确提取损伤散射波到达时刻极为困难；传统方法缺乏对海量监测数据的自适应学习能力，难以处理复杂损伤模式。

随着人工智能的复兴，深度学习凭借其强大的特征自提取和非线性映射能力，为解决传统方法中复杂的信号解读难题提供了新思路。最直接的方法是将传感器采集的原始一维 Lamb 波信号或其衍生的损伤指数输入神经网络。Zhang 等[26]指出，传统损伤指数虽能指示损伤存在，但缺乏时间信息。为此，他们提出了一种基于短时傅里叶变换的时变损伤指数，并结合一维卷积神经网络建立该指数与损伤坐标的映射关系。实验证明，仅用 4 个传感器即可在铝板上实现定位，且模型展现出了一定的跨板泛化能力。Zhuang 等[27]则采用门控循环单元网络，融合原始时域信号和连续小波变换提取的能量信号，在仅用一对激励-接收传感器的情况下，实现了对复合材料板的全场损伤定位，显著提高了模型在有限数据下的抗干扰能力。近些年来，有学者将图像识别技术引入该领域，将一维信号转换为二维图像，充分利用卷积神经网络在图像处理领域的优势增强识别的可靠性。转换方式主要分为时频分析和空间编码。前者基于经典数字信号处理手段，将时域转化为频域扩充，Rautela 等[28]通过连续小波变换将一维超声波数据转换为二维时频图像，并利用 CNN 和 LSTM

混合模型实现损伤检测与定位。Liu 等[29]则利用同步挤压小波变换的高分辨率时频表示，结合分水岭分割算法，实现了对牛胫骨板和钢板中多模态导波的自动分离与重构。后者则基于格拉姆角场，将离散点首位相连形成的线段转化为角度，从而保留信号的完整性和时间依赖性。Liao 等[30]提出了一种改进的分段聚合近似算法对导波信号进行压缩和特征提取，然后将多路径融合后的损伤指数序列通过 GAF 编码为二维图像。结合引入卷积块注意力模块的 CNN 网络，该方法在碳纤维复合材料板上实现了高精度的损伤坐标回归，其性能优于传统的一维 CNN 和 RAPID 成像算法。Shao 等[10]进一步拓展了该思路，将 GAF 图像与一维损伤指数序列共同输入到多维度特征融合网络中，同时实现了对单源偏移损伤和多源累积损伤的定位与量化，并在不同传感器阵列布局间验证了迁移学习的可行性。

尽管，深度学习为从超声导波信号中自动提取损伤特征提供了强大工具，但以卷积神经网络为代表的主流方法，通常将传感器阵列数据视为规则网格或独立序列进行处理，未能有效建模传感器之间的非结构化空间拓扑关系，也缺乏对导波传播物理机理的显式融合。这使得模型难以充分挖掘传感器布局、波动信号与损伤状态之间的深层耦合机制，从而在复杂实际场景中面临泛化能力和物理可信度的挑战。

1.3 图神经网络在无损检测领域的研究

近年来，图神经网络（Graph Neural Networks，GNN）凭借其强大的关系归纳偏置能力，在处理非欧几里得结构数据方面展现出独特优势。该类网络能够显式建模实体之间的交互与依赖关系，在挖掘数据深层结构方面表现出显著潜力，尤其适用于多通道时间序列的异常检测任务。Deng 等[31]于 2021 年首次将 GNN 引入时间序列异常检测，在多变量数据集上系统验证了其有效性，为相关研究奠定了方法论基础。受此启发，Neves 等[32]构建了基于脑区功能连接的图结构，将多通道脑电信号转化为图数据，并成功应用于阿尔茨海默症的病理特征识别。在应用场景不断拓展的背景下，GNN 被逐步引入更具挑战性的多模态任务中。姜彦吉等[33]针对复杂行车环境下的声音事件检测问题，提出一种融合交叉模态信息的 GNN 方法。该方法首先通过声音事件窗提取信号中的共时与历时关系，经噪声过滤后构建关系图结构；随后改进图卷积网络以平衡邻居节点与自身节点的权重，缓解过度平滑问题；最后结合卷积循环网络学习声学特征与时序信息，通过交叉模态融合提升事件检测性能。金罡等[34]则提出融合 GNN 与局部熵的双波段红外图像目标检测方法，采用单尺度 Retinex 增强图像，通过加权局部熵获取显著图，并联合卷积网络与 GNN 进行目标特征提取，实验结果表明该方法在信息保留和检测精度方面均表现优异。在软件安全领域，GNN 亦展现出强大的语义建模能力。姚军等[35]提出基于代码属性图与双向 GNN 的嵌入式设备固件漏洞检测方法，从源代码层面实现自动化漏洞识别。在

SARD 数据集和真实漏洞数据集上的实验结果表明，该方法在检测精度和 F1 分数上分别达到 93.4% 和 86.54%，显著提升了漏洞识别性能。进入 2025 年，GNN 的应用进一步向工业制造领域深化。Sorensen 等[36]针对半导体工艺过程中产生的海量多源跨尺度时序数据，将相互关联的工艺参数构建为图结构，通过图卷积操作捕捉变量间的复杂交互，实现高效异常监控。Lucchetti 等[37]则从理论层面拓展了对 GNN 应用潜力的认识，指出 GNN 不仅适用于静态图模式识别，还可作为结构模拟器用于动态场景下的结构运动分析，为探索复杂动态系统中的异常行为提供了新的理论视角。尽管 GNN 在工程实践中已取得初步成效，目前研究仍主要停留于纯粹的数据驱动范式。由于缺乏物理机制的引导与约束，现有方法普遍存在模型可解释性较差、泛化能力不足等问题，这已成为制约 GNN 进一步发展的关键挑战。如何将图结构学习与物理规律深度融合，有望成为下一阶段研究的重点方向。

1.4 选题的理论依据

在充分阅读文献，并总结前人经验的基础上，认识到传统无损检测方法单纯依赖物理模型难以处理复杂工况；纯粹数据驱动的深度学习则因缺乏物理约束而可解释性差、泛化能力弱。因此本课题依托固体超声学，希望将物理机理嵌入神经网络以增强神经网络模型的解释性能和泛化性能。

从波动理论出发，超声导波在板中的传播与散射遵循确定的弹性动力学方程[38]，这为模型构建提供了首要的物理约束。特别地，高频近似下的射线声学理论[39]，能够清晰地定义“发射-接收”路径与空间点的几何关联，这为将连续的物理场离散化为“传感器-损伤点”的二元关联图提供了严格的数学简化基础，确保了所构建图拓扑的物理可信性。

图论与几何深度学习理论则提供了处理该问题的数学工具。传感器网络与潜在损伤点构成的系统，本质上是包含异质节点与不确定连接的非欧几里得数据结构。图神经网络正是为处理此类关系数据而设计的框架，其消息传递机制能天然模拟波动能量或信息在物理网络中的传播与聚合过程。将波动理论推导的关联作为图的边，相当于为 GNN 的学习空间施加了强物理先验，引导其朝着物理解释合理的方向进行优化。

以上，选题的理论逻辑构成了闭环，以物理原理定义图结构，以图结构承载学习过程，最终通过数据驱动优化实现超越传统模型的检测性能。

1.5 选题的现实意义

本选题直面当前工业无损检测领域亟待突破的效率、精度与智能化瓶颈。在航空航天、新能源、轨道交通等领域，板状结构是关键承力部件，其内部损伤的早期精准识别直接关系到整个系统的安全运行与运维成本。传统超声检测严重依赖操作

人员经验，存在效率低下、结果主观性强、难以实现自动化全检等问题；而常规的自动化检测算法对复杂结构背景噪声和微弱损伤信号的处理能力不足。

本研究提出的物理机理与图神经网络融合的新范式，为上述问题提供了切实可行的解决方案。其端到端的自动化处理流程，能够将检测人员从繁重的数据判读中解放出来，大幅提升检测效率与一致性，为结构健康状态的在线监测与智能预警提供了核心技术支撑。

因此，本研究不仅有望推动无损检测行业向智能化、高可靠性方向转型升级，更能通过保障重大基础设施和高端装备的安全服役，产生显著的经济效益与社会安全效益。

二、研究的基本内容，拟解决的主要问题

2.1 基本内容

本课题设计并实现一个将物理机理与深度学习相结合的异构图神经网络架构，用于板材结构的损伤定位。系统以超声导波信号为输入，通过图结构建模传感器阵列与空间位置的拓扑关系，形成可解释的智能推理框架。主要工作内容如下：

1) 深入分析超声导波在板材中的频散特性与多模态传播规律，通过理论推导与数值模拟揭示波场演化机制。将传感器阵列的空间位置信息以正弦编码或可学习嵌入方式显式融入神经网络，使模型能够有效感知传感器布局与损伤位置之间的几何关联，显著增强损伤定位过程的物理可解释性。
2) 针对多通道导波信号非平稳、多模态混叠的特点，设计专用的特征提取模块，融合时频分析与图卷积操作，在时频域与空间域同步挖掘损伤敏感特征，提升模型在强噪声和复杂边界反射环境下对微弱损伤散射信号的捕获能力。
3) 基于物理信息融合的异构图神经网络，构建从原始导波信号到损伤坐标的端到端智能推断框架。通过异构边集设计表达传感器间、传感器与损伤点间的多元物理关系，在保证定位精度的同时满足实时检测系统的低延迟要求，实现对板材损伤的准确定位。
4) 在多种工况下对系统进行全面评估，重点考察定位准确率、损伤检出率、误报率及跨温度工况的泛化稳定性。通过实验对比验证物理先验约束对模型鲁棒性的提升作用，确保损伤定位正确率稳定达到 80% 以上。

2.2 前期研究

2.2.1 物理声学模型

Lamb 波是一种在板状结构中传播的超声导波，由纵波与横波在板的上、下边界来回反射并耦合干涉而形成。其传播特性由板的几何尺寸与材料属性共同决定，具

有传播距离远、能量衰减小以及对各类缺陷敏感度高等优点，已被广泛应用于板材结构的无损检测与结构健康监测领域。

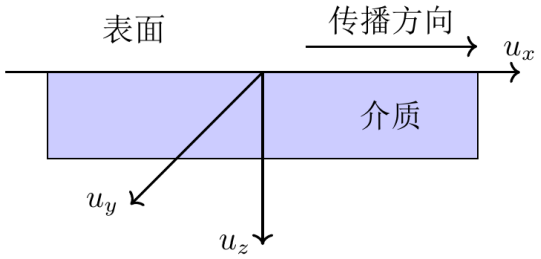


图 2-1 表面波分析坐标系

在无体积力作用下的各向同性均匀线弹性固体内部，其时变位移场 $\vec{u}(t)$ 满足 Navier-Cauchy 方程[40]：

$$\mu\nabla^2\vec{u}+(\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\vec{u})=\rho\frac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2} \tag{1}$$

其中，μ 和 λ 是拉梅常数，ρ 是材料的密度。将位移场进行亥姆霍兹分解，可写为标量场 ϕ 和矢量场 $\vec{\psi}$ 的线性叠加：

$$\vec{u}=\nabla\phi+\nabla\times\vec{\psi}\qquad\nabla\cdot\vec{\psi}=0 \tag{2}$$

对于如图 2-1 所示的板状材料，考虑一个厚度为 d 的无限大平板，$z=0$ 是其上表面，超声导波的传播方向定义为 x 轴正方向。Lamb 波只在板材表面传播，因此矢量场 $\vec{\psi}=(0,0,\psi_z)$ 只在 z 轴方向上有值。

将式(2)代入式(1)，经过哈密顿算子化简后可得：

$$\nabla(\rho\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-(\lambda+2\mu)\nabla^2\phi)+\nabla\times(\rho\frac{\partial^2\psi_z}{\partial t^2}-\mu\nabla^2\psi_z)=0 \tag{3}$$

这个和为零，那么其梯度部分和旋度部分必须分别独立为零，即：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=\dfrac{\lambda+2\mu}{\rho}\nabla^2\phi\\[2ex]\dfrac{\partial^2\psi_z}{\partial t^2}=\dfrac{\mu}{\rho}\nabla^2\psi_z\end{cases} \tag{4}$$

标量势 ϕ 对应的位移场无旋，介质仅做体积变换，振动方向与波传播方向相同称为纵波，其波速为 $v_p=\sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}$；矢量势 ψ 对应的位移场无散，介质体积不变，仅做剪切变形，振动方向与波传播方向正交称为横波，其波速为 $v_s=\sqrt{\mu/\rho}$。

考虑沿 x 轴方向传播、频率为 ω 的简谐信号激励，设解具有以下形式：

$$\begin{cases}\phi(x,y,t)=\Phi(y)e^{i(ku_x-\omega t)}\\ \psi_z(x,y,t)=\Psi(y)e^{i(ku_x-\omega t)}\end{cases} \tag{5}$$

则将式(5)代入(3)得到位移场的频域-波数表达式：

$$\begin{cases}u_x=\left[ik\Phi(y)+\dfrac{d\Psi}{dy}\right]e^{i(kx-\omega t)}\\ u_y=\left[\dfrac{d\Phi}{dy}-ik\Psi(y)\right]e^{i(kx-\omega t)}\end{cases} \tag{6}$$

可见沿 u_x 方向位移场仍表现为频率 ω 的简谐波。值得注意的是，对于给定频率，波数 k 通常不唯一，因此实际位移场由多个导波模态叠加而成：

$$\vec{u}^{(m)}(t)=\vec{U}^{(m)}(y,\omega)e^{i(k^{(m)}x-\omega t)} \tag{7}$$

式中 $\vec{U}^{(m)}(y,\omega)$ 为波结构函数，描述第 m 模态在厚度方向的位移分布。

实际检测中通常采用宽带脉冲信号作为激励源，此时各频率分量 ω 在复合材料层间界面处可能发生折射与反射，从而激发或转换为多个传播模态，导致接收信号呈现多模态混叠与频散特性：

$$\vec{u}(x,y,t)=\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{m}\vec{A}^{(m)}(y,\omega)e^{i(k^{(m)}(\omega)x-\omega t)}d\omega \tag{8}$$

其中 $\vec{A}^{(m)}(y,\omega)$ 为第 m 阶模态在频率 ω 处的振幅分布函数。因此应用中，损伤和噪声分布在未知的频率成分上，频散效应将进一步使得信号在时频平面呈现复杂结构。因此，仅依赖传统的时域或频域滤波方法，难以有效分离损伤散射信号与背景噪声。

2.2.2 基础机器学习模型

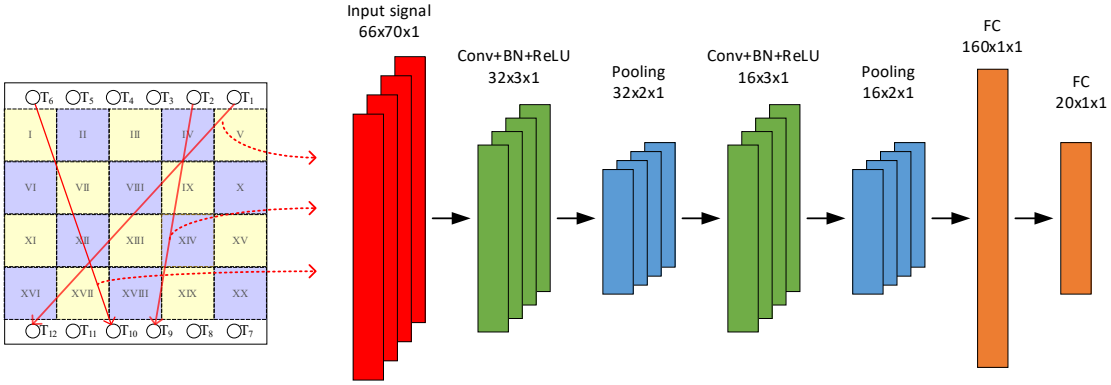


图 2-2 CNN 网络结构示意图

目前现有机器学习模型基于卷积神经网络开发，其结构图如图 2-2 所示，利用其层次化特征提取能力，对输入的 66 通道的各 70 个离散信号进行端到端的学习。该网络通过两个卷积-池化模块逐步降低空间分辨率，同时增加通道数以丰富特征表示；随后将三维特征图展平为一维向量，经由两个全连接层映射至 21 维输出，从

而实现对输入信号的分类或回归。

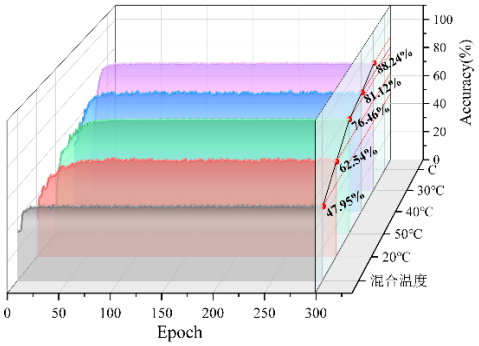


图 2-3 不同温度工况下 CNN 网络的训练正确率

CNN 网络设计在实际实验中具有一定的分类效果，其准确率显著高于随机均匀分布水平。然而，如图 2-3 所示，在混合温度工况下，模型的正确率不足 48%。这表明当前网络结构对温度这一干扰因素较为敏感，温度的大范围变化显著增加了模型的收敛难度。因此，有必要在现有基础模型中针对这一问题进行优化。

2.3 拟解决的主要问题

1) 针对实际检测环境中背景噪声、板材边界反射以及超声导波固有的频散效应所产生的多源干扰耦合问题，研究有效的信号分离方法。重点解决因上述干扰导致的频谱混叠及有效损伤特征信号被湮没的难题，通过建立物理机理引导的信号处理模型，实现高精度干扰抑制与损伤特征增强。
2) 针对纯数据驱动模型在物理机理缺失条件下存在的泛化能力弱、跨工况迁移性能差等问题，探索物理信息与深度学习有机融合的混合建模策略。重点研究如何将超声导波的传播机理、频散特性等物理先验嵌入神经网络架构、损失函数或训练过程中，以提升模型的可解释性、泛化性能及数据驱动效率。
3) 针对融合物理约束后带来的复杂优化，系统研究模型的构建方案、训练策略及参数优化手段。重点解决分类问题中交叉熵损失导致梯度过大难以收敛等难题，确保物理信息增强网络的高效稳定训练与收敛性能。
4) 利用现有测试集，对所提出的检测模型进行全面验证。对比分析本模型与传统信号处理方法及纯数据驱动模型的性能差异，从检测精度、抗干扰能力、泛化性能等多维度进行系统性评估。

三、研究步骤、方法及措施

3.1 研究步骤

如图 3-1 所示，课题研究以构建物理异构图卷积神经网络板材损伤实时检测系统，实现 80% 定位正确率为总目标，按六步进行：

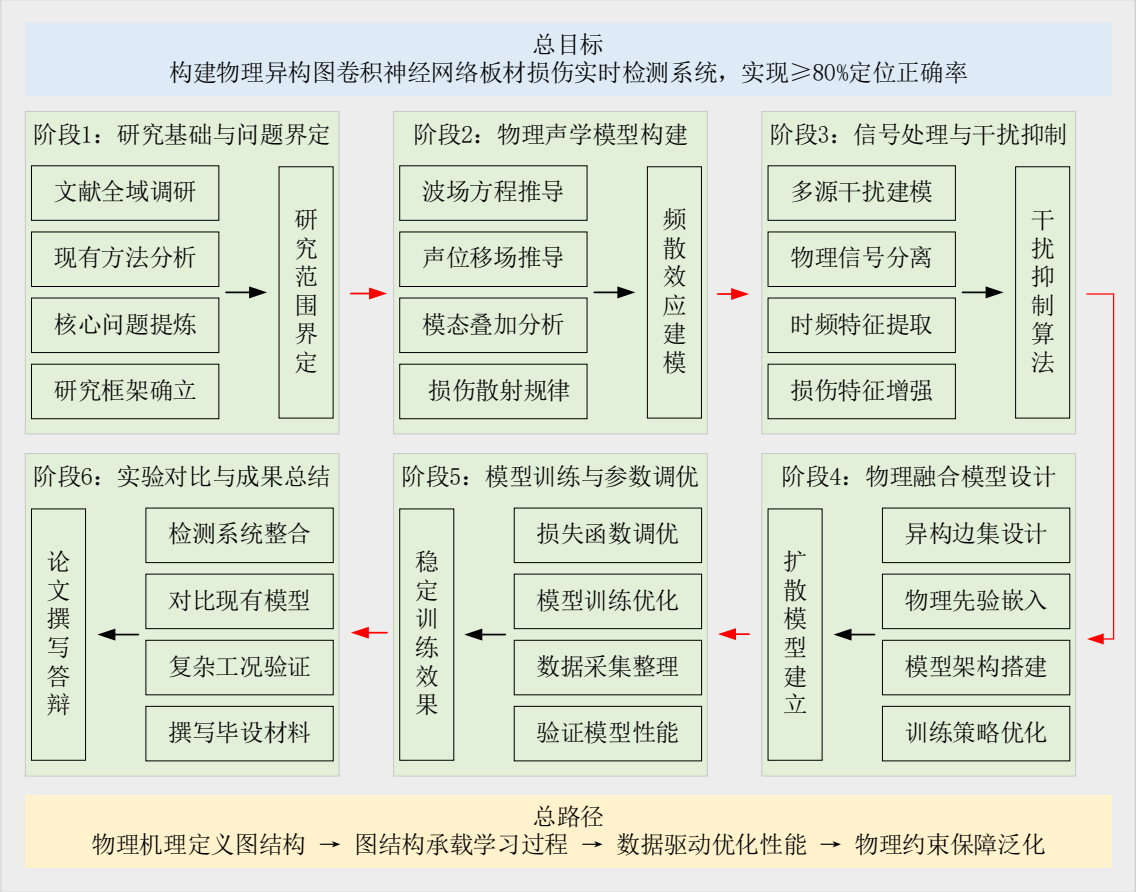


图 3-1 研究路径图

1) 通过文献调研全面梳理板材损伤检测现状，分析现有方法的优势与不足，提炼多源干扰、特征提取等核心问题。界定研究范围，明确研究对象与工况条件，最终确立整体研究框架，为后续系统构建提供理论依据和方向指导；
2) 推导波场方程与声位移场，揭示声波在板材中的传播规律。开展模态叠加分析，识别主要传播模式，并考虑频散效应建立频散模型。同时研究损伤散射规律，建立损伤与声场变化的关联，为信号处理提供物理基础；
3) 识别并建模多源干扰，利用时频分析提取信号关键特征。通过物理信号分离去除干扰成分，设计算法抑制残余噪声，并对损伤特征进行增强，为后续图神经网络输入提供高质量的特征数据；
4) 构建扩散模型描述损伤信息传播，将声场分布、频散特性等物理先验嵌入图神经网络。设计异构节点和边集，定义多种边关系表达物理过程，确保图结构真实反映机理，形成可解释的推理框架；
5) 处理实验数据，训练物理融合图神经网络并调整超参数。设计多任务损失函数兼顾定位精度与物理一致性，通过迭代验证确保模型稳定收敛，为实际应用做好性能准备；

6) 将模型集成到检测系统进行复杂工况验证，对比现有方法凸显优越性。通过数据驱动微调性能，验证物理约束对泛化的提升，最后整理成果撰写论文，完成答辩与项目总结。

3.2 研究方法

1) 对超声导波的物理机理进行理论分析，观察研究其频率的变化规律，以优化模型噪声抑制能力。
2) 采用实验对比法，调整模型训练超参数，测试不同参数对模型收敛性能的影响。
3) 结合物理机理和图神经模型，构建最优且富解释性的神经网络模型。

3.3 研究措施

1) 通过查阅文献和交流学习，自学相关检测原理。
2) 结合已有的研究经验，优化系统设计，提高研究效率。
3) 依托常见模型优化理论，从数学角度确保模型收敛的稳定性。

四、研究工作进度

4.1 预期研究进展

第 1-5 周：熟悉任务书所下发课题和任务，查阅相关参考资料，确定设计方案并参加开题报告答辩。

第 6-10 周：完成图神经网络的构建。撰写中期答辩报告并参加中期答辩。

第 11-12 周：完成超声导波无损检测的实验搭建，进行相关实验数据采集。

第 13-15 周：完成系统整合与综合测试，分析数据。撰写毕业设计论文。

第 16-17 周：整理材料，按照毕业设计论文撰写规范修改毕业设计论文，提交相关材料并准备参加毕业设计答辩。

4.2 预期成果

构建一个基于物理异构图卷积神经网络的、自动化、高精度、低成本的实时板材损失检测系统。

五、主要参考文献

[1] Dwivedi S K, Vishwakarma M, Soni A. Advances and researches on non destructive testing: A review[J]. Materials Today: Proceedings, 2018, 5(2): 3690-3698.

[2] 李瑶,王快社,刘长瑞. 金属板材表面缺陷检测发展现状[J]. 材料导报,2011,(S2):238-241.

[3] 马超. 无损检测技术及应用[J]. 影像科学与光化学,2020,38(1):46-51.

[4] Bao W, Ma J, Yang Z, et al. ConvMPAnet: A novel end-to-end lightweight damage

localization framework under heavy noise in composite structures[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(24): 42417-42427.

[5] Yang Z, Zhang Y, Bai Y, et al. The application of deep learning in pipeline inspection: current status and challenges[J]. Ships and Offshore Structures, 2025, 20(7): 1016-1027.

[6] Zhang S, Li J, Wang X, et al. Study on Horizontal Leakage Diffusion Characteristics of Small and Medium Aperture in High-Pressure Natural Gas Pipelines with Large Open Spaces[J]. ACS omega, 2025, 10(10): 10515-10529.

[7] Wang H P, Chen C, Ni Y Q, et al. Computer-aided feature recognition of CFRP plates based on real-time strain fields reflected from FBG measured signals[J]. Composites Part B: Engineering, 2023, 263: 110866.

[8] Li S, Sun J, Guo Y, et al. Experimental investigation of electro-thermal-impact synergistic damage mechanism of CFRP composites injected by impulse lightning current[J]. Composites Part B: Engineering, 2025: 112918.

[9] Wang P, Bai Y, Zhao Z, et al. Damage evolution of CFRP laminates subjected to cryogenic flexure loading using in situ X-ray computed tomography[J]. Composites Part B: Engineering, 2025: 113171.

[10] Shao W, Liao Y, Wang Y, et al. A damage identification method for aviation structure integrating Lamb wave and deep learning with multi-dimensional feature fusion[J]. Ultrasonics, 2025, 151: 107623.

[11] Ismail Z, Mustapha S, Tarhini H. Optimizing the placement of piezoelectric wafers on closed sections using a genetic algorithm–Towards application in structural health monitoring[J]. Ultrasonics, 2021, 116: 106523.

[12] Hong X, Luo Z, Zhang B, et al. Guided-wave quick sparse decomposition approach based on novel peak-frequency modulation dictionary for efficient composite plate damage inspection[J]. Applied Acoustics, 2024, 223: 110081.

[13] Qing X, Kumar A, Zhang C, et al. A hybrid piezoelectric/fiber optic diagnostic system for structural health monitoring[J]. Smart Materials and Structures, 2005, 14(3): S98-S103.

[14] 唐庆菊,王扬,刘俊岩,等. 耐热合金涂层结构板材内部缺陷的脉冲红外热成像检测[J]. 红外与激光工程,2013(7):1685-1690.

[15] 史洪源,李杰,周鹏,等. 钛合金小径管对接焊缝数字射线检测工艺优化与试验[J]. 无损检测,2025,47(7):34-39.

[16]韦迪. 海洋石油静电脱水压力容器的超声导波检测研究[J]. 清洗世界,2024,40(3):80-82.
[17]吕东超. 基于 Lamb 波的机翼蒙皮板材损伤检测方法研究[D]. 贵州:贵州大学,2024.
[18]Viktorov I. Rayleigh and Lamb Wave–Physical Theory and Applications[J].ultrasonic technology, 1967.
[19]Auld B .Acoustic fields and waves in solids[J]. 1973.
[20]张海燕,马世伟,冯国瑞,等. 兰姆波结构健康监测中的概率损伤成像[J]. 声学学报,2012,37(4):401-407.
[21]魏诺珂. 基于超声兰姆波板状结构损伤定位成像精度研究[D]. 华东理工大学.
[22]Yun H, Feng K, Rayhana R, et al. A multidimensional data fusion neural network for damage localization using ultrasonic guided wave[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 1-12.
[23]Yan G. A Bayesian approach for damage localization in plate-like structures using Lamb waves[J]. Smart Materials and Structures, 2013, 22(3): 035012.
[24]Hong X, Lin X, Yang B, et al. Crack detection in plastic pipe using piezoelectric transducers based on nonlinear ultrasonic modulation[J]. Smart Materials and Structures, 2017, 26(10): 104012.
[25]Hughes J M, Mohabuth M, Khanna A, et al. Damage detection with the fundamental mode of edge waves[J]. Structural Health Monitoring, 2021, 20(1): 74-83.
[26]Zhang S, Li C M, Ye W. Damage localization in plate-like structures using time-varying feature and one-dimensional convolutional neural network[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 147: 107107.
[27]Zhuang L, Luo K, Yang Z. A multimodal gated recurrent unit neural network model for damage assessment in CFRP composites based on Lamb waves and minimal sensing[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1-11.
[28]Rautela M, Senthilnath J, Moll J, et al. Combined two-level damage identification strategy using ultrasonic guided waves and physical knowledge assisted machine learning[J]. Ultrasonics, 2021, 115: 106451.
[29]Liu Z, Xu K, Li D, et al. Automatic mode extraction of ultrasonic guided waves using synchrosqueezed wavelet transform[J]. Ultrasonics, 2019, 99: 105948.
[30]Liao Y, Qing X, Wang Y, et al. Damage localization for composite structure using guided wave signals with Gramian angular field image coding and convolutional

neural networks[J]. Composite Structures, 2023, 312: 116871.

[31] Deng A, Hooi B. Graph neural network-based anomaly detection in multivariate time series[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2021, 35(5): 4027-4035.

[32] Neves C, Zeng Y, Xiao Y. Parkinson's disease detection from resting state EEG using multi-head graph structure learning with gradient weighted graph attention explanations[C]//International Workshop on Machine Learning in Clinical Neuroimaging. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 3-12.

[33] 姜彦吉,郭丁旭,邱友利,等. 基于图神经网络的交通场景声音事件检测[J]. 信息与控制,2025,54(3):413-427.

[34] 金罡,淑琴,哈斯. 融合图神经网络与局部熵的双波段红外图像目标检测研究[J]. 激光杂志,2025,46(4):192-197.

[35] 姚军,慕涛涛. 基于图神经网络的嵌入式设备固件漏洞检测[J]. 计算机应用与软件,2025,42(9):255-262.

[36] Sorensen D, Dey B, Hwang M, et al. Unsupervised Anomaly Prediction with N-BEATS and Graph Neural Network in Multi-variate Semiconductor Process Time Series[J]. arXiv preprint arXiv:2510.20718, 2025.

[37] Lucchetti A, Cadini F, Giglio M, et al. Graph Network-based Structural Simulator: Graph Neural Networks for Structural Dynamics[J]. arXiv preprint arXiv:2510.25683, 2025.

[38] Lowe P S, Lais H, Paruchuri V, et al. Application of ultrasonic guided waves for inspection of high density polyethylene pipe systems[J]. Sensors, 2020, 20(11): 3184.

[39] Zhao X, Gao H, Zhang G, et al. Active health monitoring of an aircraft wing with embedded piezoelectric sensor/actuator network: I. Defect detection, localization and growth monitoring[J]. Smart materials and structures, 2007, 16(4): 1208-1217.

[40] Rose J L. Ultrasonic guided waves in solid media[M]. Cambridge university press, 2014.

指导教师意见 是否同意开题：☐同意　　☐不同意 指导教师签字：
考核组长意见 是否通过开题答辩：☐通过　　☐不通过 考核组长签字（章）：
开题答辩分数：
系级教学单位审核意见 系主任签字（章）： 年　　月　　日